

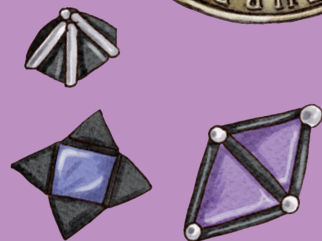


# II



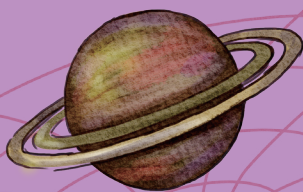
## 공간도형과 공간좌표

공간좌표와 식을  
활용하는 것은  
공간도형의  
기하적 성질을  
탐구하는 데  
유용한 방법이다.



1 공간도형

2 공간좌표



# 1 공간도형



“ 건축은 실제로 행복에 관한 것이다.  
사람들은 공간 안에서 기분이 좋아지길 바란다. ”

(출처: 『Vogue』, 2016년 4월 1일)



애니메이션  
영상

자하 하디드 (Hadid, Z., 1950 ~ 2016)  
서울 동대문 디자인 플라자를 설계한  
이라크 태생의 영국 건축가

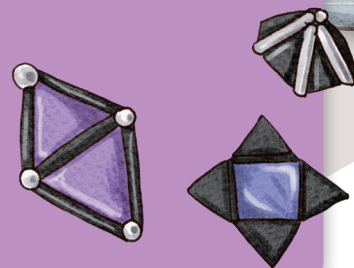
이 글은 건축계의 노벨상으로 불리는 프리츠커상을 수상한 최초의 여성 건축가인 하디드가 잡지사와의 인터뷰에서 자신의 건축 철학에 대해 말한 내용 중의 일부이다.



01 직선과 평면의 위치 관계

02 삼수선 정리

03 정사영

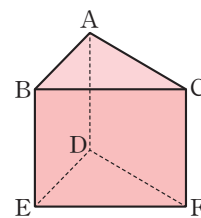


준비 학습  
관련 개념

|중학교 수학 1 | 점, 직선, 평면의 위치 관계

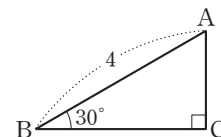
1 오른쪽 삼각기둥에서 다음을 모두 구하시오.

- (1) 모서리 AB와 평행한 모서리
- (2) 모서리 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리
- (3) 면 ABC와 평행한 모서리
- (4) 면 ABC와 수직인 모서리



|중학교 수학 3 | 삼각비

2 오른쪽 직각삼각형 ABC에서  $\overline{AB}=4$ 이고  $\angle B=30^\circ$ 일 때, 두 변 BC와 AC의 길이를 구하시오.



이 단원에서는

공간에서 직선과 평면의 위치 관계, 삼수선 정리, 정사영을 학습하고 이를 증명해 본다.

스스로 세우는 학습 계획 예 여러 가지 방법으로 문제를 해결하도록 하겠다.

# 01

## 직선과 평면의 위치 관계

학습  
목표

직선과 직선, 직선과 평면, 평면과 평면의 위치 관계에 대한 간단한 증명을 할 수 있다.

불국사의 다보탑과 석가탑처럼 선과 면이 조화를 이루어 아름다움을 돋보이게 하는 건축물이나 예술 작품을 우리 생활 주변에서 쉽게 찾아 볼 수 있다.

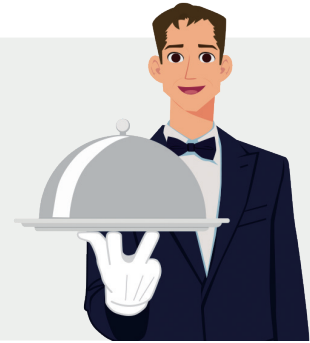
### 평면의 결정 조건



생각  
열기

오른쪽 그림과 같이 손가락으로 쟁반을 받치려고 한다.

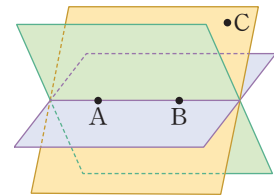
◆ 두 손가락으로 쟁반을 받칠 때와 세 손가락으로 쟁반을 받칠 때, 어느 경우가 더 안정적인지 말해 보자.



◆ 공간에서 한 점을 지나는 직선은 무수히 많지만, 서로 다른 두 점을 지나는 직선은 오직 하나로 결정된다.

공간에서 서로 다른 두 점 A와 B를 지나는 평면은 무수히 많지만, 한 직선 위에 있지 않은 서로 다른 세 점 A, B, C를 지나는 평면은 오직 하나뿐이다.

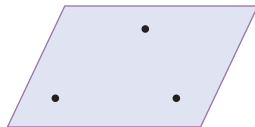
따라서 공간에서 한 직선 위에 있지 않은 서로 다른 세 점은 하나의 평면을 결정한다.



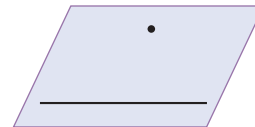
일반적으로 공간에서 평면이 하나로 결정되는 조건은 다음과 같다.

### 평면의 결정 조건

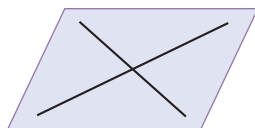
① 한 직선 위에 있지 않은 세 점



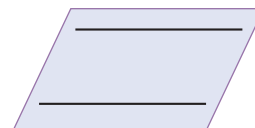
② 한 직선과 그 직선 위에 있지 않은 한 점



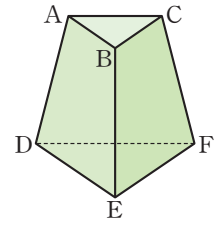
③ 한 점에서 만나는 두 직선



④ 평행한 두 직선



**문제 1** 다음 중 오른쪽 삼각뿔대에서 한 평면을 결정할 수 있는 것을 모두 찾으시오.



- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| (1) 세 점 A, D, F  | (2) 네 점 A, B, C, E |
| (3) 점 D와 직선 AB   | (4) 직선 DE와 직선 CF   |
| (5) 직선 BC와 직선 EF | (6) 직선 DE와 직선 DF   |

**역사+ 문제 2** 오른쪽 그림은 서울 몽촌토성에서 출토된 높이가 약 7.2 cm 정도인 세발 토기이다. 이 토기의 다리가 세 개인 이유를 평면의 결정 조건과 관련지어 설명하시오.



◆ 세발 토기는 우리나라 삼국 시대에 백제에서만 유일하게 사용된 토기로 알려져 있다.

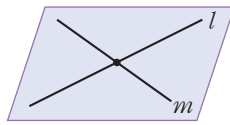
## 공간에서 직선, 평면의 위치 관계

공간에서 서로 다른 두 직선의 위치 관계는 다음 세 가지 경우가 있다.

◆ 한 평면 위의 두 직선  $l$ 과  $m$ 이 만나지 않을 때 두 직선  $l$ 과  $m$ 은 서로 평행하다고 하고, 이것을 기호로  $l \parallel m$ 과 같이 나타낸다.

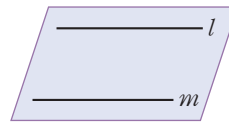
**생각 독백**  
공간에서 두 직선이 만나지 않는 경우는 언제일까?

① 한 점에서 만난다.

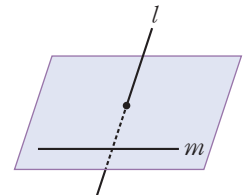


한 평면 위에 있다.

② 평행하다.



③ 꼬인 위치에 있다.

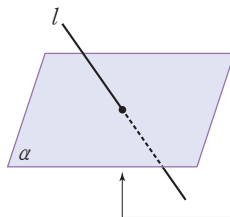


한 평면 위에 있지 않다.

공간에서 직선과 평면의 위치 관계는 다음 세 가지 경우가 있다.

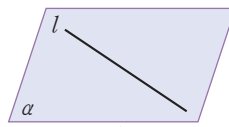
◆ 직선  $l$ 과 평면  $\alpha$ 가 만나지 않을 때 직선  $l$ 과 평면  $\alpha$ 는 서로 평행하다고 하고, 이것을 기호로  $l \parallel \alpha$ 와 같이 나타낸다.

① 한 점에서 만난다.

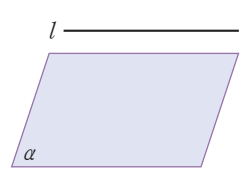


만난다.

② 직선이 평면에 포함된다.

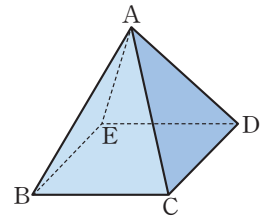


③ 평행하다.



만나지 않는다.

**문제 3** 오른쪽 그림과 같이 밑면이 정사각형인 사각뿔에서 다음을 모두 말하시오. (단, 직선은 모서리를 연장한 선만을 생각하고, 평면은 면을 포함하는 것만을 생각한다.)



- (1) 직선 BC와 평행한 직선
- (2) 직선 AC와 꼬인 위치에 있는 직선
- (3) 직선 CD와 한 점에서 만나는 평면

공간에서 서로 다른 두 평면은 만날 때와 만나지 않을 때가 있다.

서로 다른 두 평면이 만날 때 두 평면은 한 직선을 공유한다. 이때 이 직선을 두 평면의 **교선**이라고 한다.

한편, 두 평면  $\alpha$ 와  $\beta$ 가 만나지 않을 때 ‘두 평면  $\alpha$ 와  $\beta$ 는 서로 평행하다’고 하고, 이것을 기호로

$$\alpha \parallel \beta$$

와 같이 나타낸다.

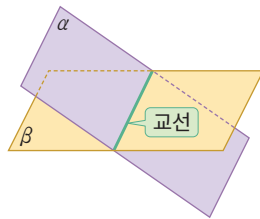
공간에서 서로 다른 두 평면의 위치 관계는 다음 두 가지 경우가 있다.



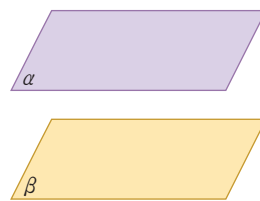
힐베르트(Hilbert, D., 1862~1943)  
독일의 수학자로 유클리드 기하학의 논리적 구조를 보완하였다.

#### 서로 다른 두 평면의 위치 관계

##### ① 만난다.

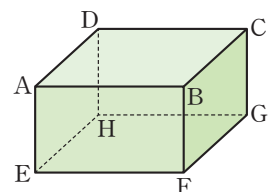


##### ② 평행하다.



**문제 4** 오른쪽 직육면체에서 다음을 말하시오.

- (1) 평면 AEHD와 평면 DHGC의 교선
- (2) 평면 AEHD와 평행한 평면



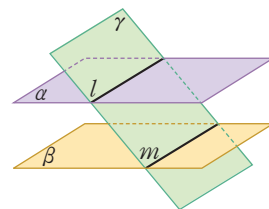
## 공간에서 직선, 평면의 평행 관계

공간에서 직선과 직선, 직선과 평면, 평면과 평면의 평행 관계에 대한 여러 가지 성질을 증명해 보자.

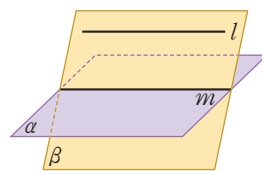
◆  $\gamma$ 는 그리스 알파벳의 셋째 글자로, '감마(gamma)'라고 읽는다.

**예제 1** 평행한 두 평면  $\alpha$ 와  $\beta$ 가 평면  $\gamma$ 와 만날 때 생기는 두 교선을 각각  $l$ 과  $m$ 이라 할 때,  $l \parallel m$ 임을 증명하시오.

**증명**  $\alpha \parallel \beta$ 이므로 두 평면  $\alpha$ 와  $\beta$ 는 만나지 않는다. 이때 직선  $l$ 은 평면  $\alpha$  위에 있고 직선  $m$ 은 평면  $\beta$  위에 있으므로, 두 직선  $l$ 과  $m$ 도 만나지 않는다. 그런데 두 직선  $l$ 과  $m$ 이 모두 한 평면  $\gamma$  위에 있으므로  $l \parallel m$ 이다.



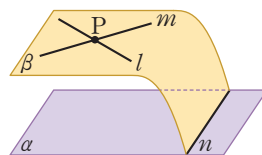
**문제 5** 오른쪽 그림과 같이 직선  $l$ 과 평면  $\alpha$ 가 평행할 때, 직선  $l$ 을 포함하는 평면  $\beta$ 와 평면  $\alpha$ 의 교선을  $m$ 이라 하자. 이때  $l \parallel m$ 임을 증명하시오.



**문제 6** 평행한 두 평면  $\alpha$ 와  $\beta$ 에 대하여 직선  $l$ 이 평면  $\alpha$ 에 포함되면  $l \parallel \beta$ 임을 증명하시오.

**예제 2** 평면  $\alpha$  위에 있지 않은 한 점  $P$ 를 지나고 평면  $\alpha$ 에 평행한 두 직선  $l$ 과  $m$ 에 의하여 결정되는 평면을  $\beta$ 라 하자. 이때  $\alpha \parallel \beta$ 임을 증명하시오.

**증명** 두 평면  $\alpha$ 와  $\beta$ 가 평행하지 않다고 하자. 그러면  $\alpha$ 와  $\beta$ 는 교선  $n$ 을 공유한다. 이때 직선  $n$ 은 평면  $\alpha$  위에 있고  $l \parallel \alpha$ ,  $m \parallel \alpha$ 이므로, 직선  $n$ 은 두 직선  $l$ ,  $m$ 과 만나지 않는다. 그런데 세 직선  $l$ ,  $m$ ,  $n$ 이 모두 한 평면  $\beta$  위에 있으므로  $l \parallel n$ ,  $m \parallel n$  즉,  $l \parallel m$ 이고 이것은 두 직선  $l$ 과  $m$ 이 점  $P$ 에서 만난다는 것에 모순이다. 따라서  $\alpha \parallel \beta$ 이다.

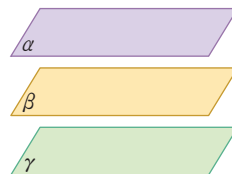


◆ 귀류법을 이용하여 증명한다.

● **생각 독독**

한 직선에 평행한 서로 다른 두 평면은 서로 평행할까?

**문제 7** 서로 다른 세 평면  $\alpha, \beta, \gamma$ 에 대하여  $\alpha \parallel \beta$ 이고  $\beta \parallel \gamma$ 일 때,  $\alpha \parallel \gamma$ 임을 증명하시오.



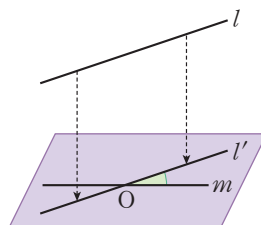
**공간에서 두 직선이 이루는 각**

공간에서 두 직선이 이루는 각에 대하여 알아보자.

한 점에서 만나는 두 직선은 한 평면을 결정하므로 그 평면에서 두 직선이 이루는 각을 정할 수 있다.

한편, 꼬인 위치에 있는 두 직선은 한 평면 위에 있지 않으므로 두 직선이 이루는 각을 다음과 같이 정한다.

오른쪽 그림과 같이 두 직선  $l$ 과  $m$ 이 꼬인 위치에 있을 때 직선  $m$  위의 한 점  $O$ 를 지나고 직선  $l$ 에 평행한 직선  $l'$ 을 그으면, 두 직선  $l'$ 과  $m$ 은 점  $O$ 에서 만나고 한 평면을 결정한다. 이때 두 직선  $l'$ 과  $m$ 이 이루는 각을 꼬인 위치에 있는 두 직선  $l$ 과  $m$ 이 이루는 각이라고 한다.

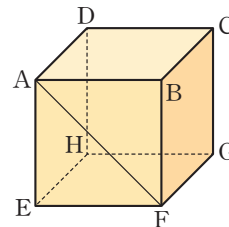


◆ 두 직선  $l$ 과  $m$ 이 이루는 각은 크기가 크지 않은 쪽으로 생각한다.

특히, 두 직선  $l$ 과  $m$ 이 이루는 각이 직각일 때 두 직선  $l$ 과  $m$ 은 서로 수직이라 하며, 이것을 기호로  $l \perp m$ 과 같이 나타낸다.

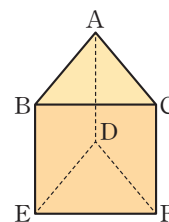
**보기** 오른쪽 정육면체에서  $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 이므로 다음을 알 수 있다.

- ①  $\overline{DC}$ 와  $\overline{AF}$ 가 이루는 각의 크기는  $\overline{AB}$ 와  $\overline{AF}$ 가 이루는 각의 크기와 같으므로  $45^\circ$ 이다.
- ②  $\overline{DC}$ 와  $\overline{BF}$ 가 이루는 각의 크기는  $\overline{AB}$ 와  $\overline{BF}$ 가 이루는 각의 크기와 같으므로  $90^\circ$ 이다. 즉,  $\overline{DC} \perp \overline{BF}$ 이다.



**문제 8** 오른쪽 그림과 같이 밑면이 정삼각형인 삼각기둥에서 다음 두 직선이 이루는 각의 크기를 구하시오.

- (1) 직선  $AB$ 와 직선  $EF$
- (2) 직선  $AC$ 와 직선  $BE$

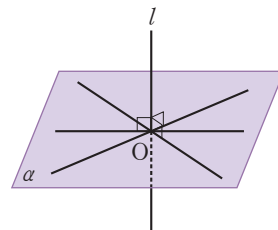


## 공간에서 직선과 평면의 수직 관계

공간에서 직선  $l$ 이 평면  $\alpha$  위의 모든 직선과 수직일 때, 직선  $l$ 과 평면  $\alpha$ 는 서로 수직이라 하며, 이것을 기호로

$$l \perp \alpha$$

와 같이 나타낸다. 이때 직선  $l$ 을 평면  $\alpha$ 의 수선이라 하며, 직선  $l$ 과 평면  $\alpha$ 가 만나는 점  $O$ 를 수선의 발이라고 한다.



**예제 3** 평면  $\alpha$  위의 한 점  $O$ 에서 만나는 서로 다른 두 직선  $m$ 과  $n$ 이 있다. 직선  $l$ 이 점  $O$ 를 지나고 두 직선  $m, n$ 과 수직이면  $l \perp \alpha$ 임을 증명하시오.

**증명** 평면  $\alpha$  위의 한 직선  $q$ 에 대하여 점  $O$ 를 지나고 직선  $q$ 와 평행한 직선을  $q'$ 이라 하자.

또, 점  $O$ 를 지나지 않으며 세 직선  $m, n, q'$ 과 각각 한 점에서 만나는 직선을 그어 그 교점을 차례대로  $A, B, C$ 라 하자.

직선  $l$  위에  $\overline{OP} = \overline{OP'}$ 인 두 점  $P$ 와  $P'$ 을 잡으면, 두 직선  $m$ 과  $n$ 은 모두 선분  $PP'$ 의 수직이등분선이므로

$$\overline{AP} = \overline{AP'}, \quad \overline{BP} = \overline{BP'}$$

따라서  $\triangle ABP \cong \triangle ABP'$ 이므로  $\angle PAC = \angle P'AC$

또,  $\triangle PAC \cong \triangle P'AC$ 이므로  $\overline{PC} = \overline{P'C}$

$\triangle CPP'$ 은 이등변삼각형이고 점  $O$ 가 선분  $PP'$ 의 중점이므로

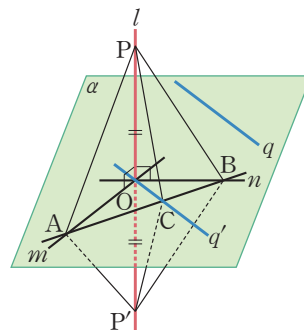
$$\overline{PP'} \perp \overline{OC}, \quad \text{즉 } l \perp q'$$

그런데  $q' \parallel q$ 이므로

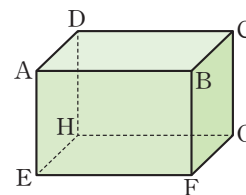
$$l \perp q$$

따라서 직선  $l$ 은 평면  $\alpha$  위의 모든 직선과 수직이므로

$$l \perp \alpha$$

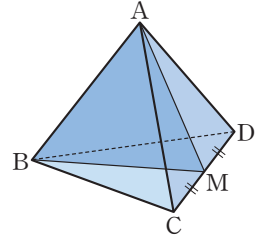


**문제 9** 오른쪽 직육면체에서 직선  $BF$ 와 서로 수직인 평면을 모두 찾고, 그 이유를 설명하시오.

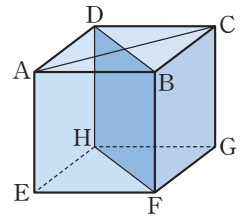


**예제 4** 정사면체 ABCD에서 모서리 AB와 모서리 CD가 서로 수직임을 증명하시오.

**증명** 오른쪽 그림과 같은 정사면체 ABCD에서 모서리 CD의 중점을 M이라 하면  $\triangle ACD$ 와  $\triangle BCD$ 가 정삼각형이므로  
 $\overline{CD} \perp \overline{AM}$ ,  $\overline{CD} \perp \overline{BM}$   
 따라서 모서리 CD가 평면 ABM 위의 점 M에서 만나는 두 선분 AM, BM과 각각 수직이므로 모서리 CD와 평면 ABM은 서로 수직이다.  
 이때 모서리 AB는 평면 ABM 위의 선분이므로 모서리 CD와 서로 수직이다.

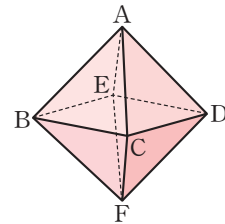
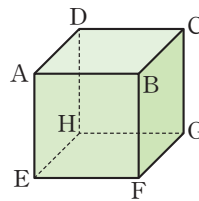
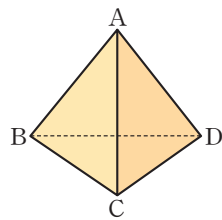


**문제 10** 오른쪽 정육면체에서  
 $\overline{AC} \perp$  (평면 BFHD)  
 임을 증명하시오.



추론 | 의사소통

정사면체, 정육면체, 정팔면체에서 꼬인 위치에 있는 두 모서리가 이루는 각의 크기를 알아보려고 한다.



**활동 ①** 위의 각 정다면체에서 한 모서리를 정하여 그 모서리와 꼬인 위치에 있는 모서리를 모두 찾아보자.

**활동 ②** 활동 ①에서 찾은 각 정다면체의 꼬인 위치에 있는 두 모서리가 이루는 각의 크기를 각각 구해 보자.

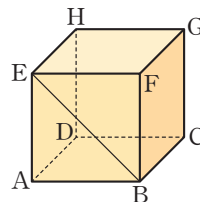
**활동 ③** 활동 ②의 결과를 다른 학생의 결과와 비교해 보자.



## 꼬인 위치에 있는 두 직선이 이루는 각의 크기 확인하기

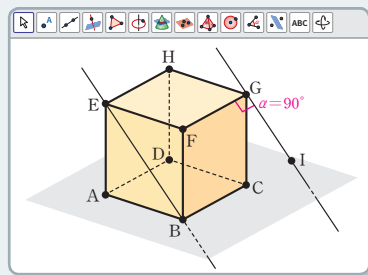
공학 프로그램을 이용하면 입체도형에서 꼬인 위치에 있는 두 직선이 이루는 각의 크기를 측정하여 그 두 직선이 수직인지 아닌지를 알 수 있다.

오른쪽 정육면체에서  $\overline{BE}$ 와  $\overline{FG}$ 가 이루는 각의 크기를 측정하여  $\overline{BE} \perp \overline{FG}$ 임을 확인해 보자.



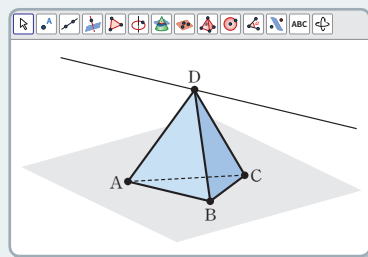
활동 영상

- 1 '3차원 그래프'를 클릭하여 3차원 기하창을 연다.
- 2 기하창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후, '축 보이기' 체크를 해제하여 축이 보이지 않도록 설정한다.
- 3 (정6면체)를 클릭한 후, 두 점 A와 B를 찍으면 정육면체가 그려진다.
- 4 (직선)을 클릭하여 직선 BE를 그리고, (평행선)을 클릭하여 점 G를 지나고 직선 BE와 평행한 직선을 그린다.
- 5 (대상 위의 점)을 클릭하여 평행선 위에 한 점 I를 찍은 후, (각)을 클릭하여  $\angle IGF$ 를 측정하면  $\angle IGF = 90^\circ$ 임을 알 수 있다.
- 6 (이동)을 클릭한 후, 마우스를 이용하여 도형을 회전시키면서  $\overline{BE} \perp \overline{FG}$ 임을 확인한다.



### 확인

- 1 위의 정육면체의 12개의 모서리 중에서 직선 BE와 꼬인 위치에 있으면서 수직인 모서리를 모두 찾아보자.
- 2 (정4면체)를 클릭한 후, 두 점 A와 B를 찍어 정사면체 ABCD를 그려 보자. 그 후 점 D를 지나고 직선 AB와 평행한 직선을 그리고, 이 직선과  $\overline{CD}$ 가 이루는 각의 크기를 측정하여  $\overline{AB} \perp \overline{CD}$ 임을 확인해 보자.



# 02

## 삼수선 정리

학습  
목표

삼수선 정리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

공간에서 직선과 평면의 수직 관계를 이용하면 산꼭대기에서 멀리 떨어진 직선 도로까지의 최단 거리를 구할 수 있다.

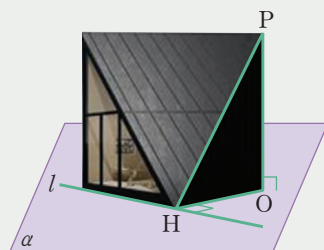
### 삼수선 정리



생각 열기

오른쪽 그림은 삼각형을 이용하여 설계한 건축물이다. 이 건축물의 한 벽면  $PHO$ 는 삼각형이고,  $\overline{PO}$ 는 바닥인 평면  $\alpha$ 에 수직이다. 또, 직선  $l$ 과  $\overline{OH}$ 는 서로 수직이다.

◆  $\overline{PH}$ 와 직선  $l$ 이 이루는 각의 크기를 추측해 보자.



위의 생각 열기에서  $\overline{PO} \perp \alpha$ 이고 직선  $l$ 이 평면  $\alpha$ 에 포함되므로  $\overline{PO} \perp l$ 이다.

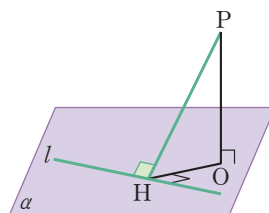
또,  $\overline{OH} \perp l$ 이므로 직선  $l$ 은  $\overline{PO}$ 와  $\overline{OH}$ 를 포함하는 평면  $PHO$ 에 수직이다.

이때  $\overline{PH}$ 가 평면  $PHO$ 에 포함되므로

$$\overline{PH} \perp l$$

임을 알 수 있다. 따라서 다음이 성립한다.

$$\overline{PO} \perp \alpha \text{이고 } \overline{OH} \perp l \text{이면 } \overline{PH} \perp l$$

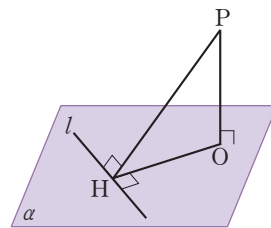


일반적으로 공간에서 직선과 평면의 수직 관계에 대하여 다음이 성립하고, 이것을 **삼수선 정리**라고 한다.

### 삼수선 정리

평면  $\alpha$  위에 있지 않은 점  $P$ , 평면  $\alpha$  위의 점  $O$ , 점  $O$ 를 지나지 않는 평면  $\alpha$  위의 직선  $l$ , 직선  $l$  위의 점  $H$ 에 대하여

- ①  $\overline{PO} \perp \alpha$ 이고  $\overline{OH} \perp l$ 이면  $\overline{PH} \perp l$
- ②  $\overline{PO} \perp \alpha$ 이고  $\overline{PH} \perp l$ 이면  $\overline{OH} \perp l$
- ③  $\overline{PH} \perp l$ ,  $\overline{OH} \perp l$ ,  $\overline{PO} \perp \overline{OH}$ 이면  $\overline{PO} \perp \alpha$



삼수선 정리 ②를 증명해 보자.



함께하기

다음은 ' $\overline{PO} \perp \alpha$ 이고  $\overline{PH} \perp l$ 이면  $\overline{OH} \perp l$ '임을 증명하는 과정이다.

□ 안에 알맞은 것을 써넣어 보자.

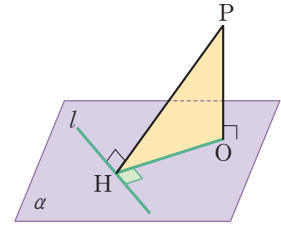
$\overline{PO} \perp \alpha$ 이고 직선  $l$ 이 평면  $\alpha$ 에 포함되므로

$$\overline{PO} \square l$$

또,  $\overline{PH} \perp l$ 이므로 직선  $l$ 은  $\overline{PO}$ 와  $\overline{PH}$ 를 포함하는 평면 □에 수직이다.

이때  $\overline{OH}$ 가 평면 □에 포함되므로

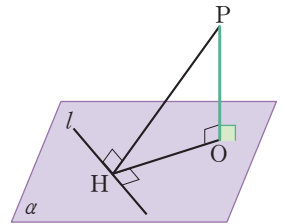
$$\overline{OH} \perp l$$



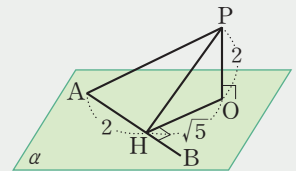
• 생각 톡톡

$\overline{PH} \perp l$ 이고  $\overline{OH} \perp l$ 이면  
 $\overline{PO} \perp \alpha$ 일까?

문제 1 삼수선 정리 ③을 증명하시오.



예제 1 오른쪽 그림과 같이 평면  $\alpha$  위에 있지 않은 점 P에서 평면  $\alpha$ 에 내린 수선의 발을 O, 점 O에서 평면  $\alpha$  위의 선분 AB에 내린 수선의 발을 H라 하자.  $\overline{PO}=2$ ,  $\overline{OH}=\sqrt{5}$ ,  $\overline{AH}=2$ 일 때, 선분 PA의 길이를 구하시오.



풀이  $\overline{PO} \perp \alpha$ 이고  $\overline{OH}$ 가 평면  $\alpha$  위에 있으므로

$$\overline{PO} \perp \overline{OH}$$

$\triangle PHO$ 가 직각삼각형이므로

$$\overline{PH} = \sqrt{2^2 + (\sqrt{5})^2} = 3$$

$\overline{PO} \perp \alpha$ 이고  $\overline{OH} \perp \overline{AB}$ 이므로, 삼수선 정리 ①에 의하여

$$\overline{PH} \perp \overline{AB}$$

따라서  $\triangle PAH$ 가 직각삼각형이므로

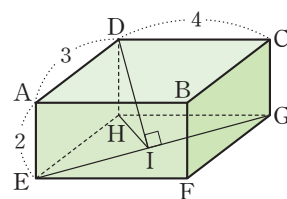
$$\overline{PA} = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

답  $\sqrt{13}$

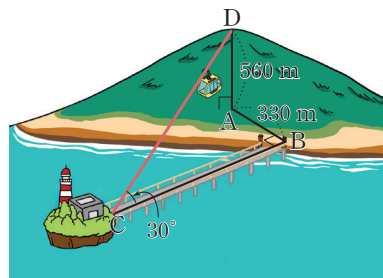
**문제 2** 오른쪽 직육면체에서  $\overline{AD}=3$ ,  $\overline{CD}=4$ ,  $\overline{AE}=2$ 이고, 꼭짓점 D에서 선분 EG에 내린 수선의 발을 I라 할 때, 다음 선분의 길이를 구하시오.

(1)  $\overline{HI}$

(2)  $\overline{DI}$



**문제 3** 오른쪽 그림과 같이 세 지점 A, B, C와 산의 정상인 지점 D에 대하여  $\overline{AD}=560$  m,  $\overline{AB}=330$  m,  $\angle DCB=30^\circ$ 이다. 두 지점 C와 D를 직선으로 잇는 케이블카를 설치하려 할 때, 두 지점 C와 D 사이의 거리를 구하시오.  
(단, 평면 ABC와  $\overline{AD}$ 는 수직이다.)

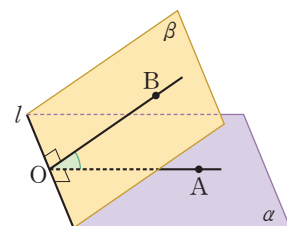


## 이면각

공간에서 두 평면이 이루는 각에 대하여 알아보자.

◆ 평면 위의 한 직선은 그 평면을 두 부분으로 나누는데, 그 각각을 반평면이라고 한다.

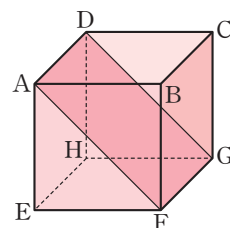
오른쪽 그림과 같이 직선  $l$ 을 공유하는 두 반평면  $\alpha$ 와  $\beta$ 로 이루어진 도형을 **이면각**이라고 한다. 이때 직선  $l$ 을 **이면각의 변**, 두 반평면  $\alpha$ 와  $\beta$ 를 각각 **이면각의 면**이라고 한다.



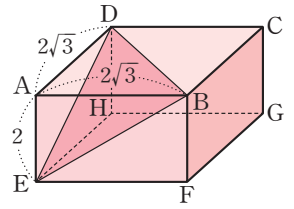
또, 이면각의 변  $l$  위의 한 점 O를 지나고  $l$ 에 수직인 두 반직선 OA와 OB를 각각 두 반평면  $\alpha$ 와  $\beta$  위에 그을 때,  $\angle AOB$ 의 크기는 점 O의 위치에 관계없이 일정하다. 이 각의 크기를 **이면각의 크기**라고 한다.

서로 다른 두 평면이 만나면 네 개의 이면각이 생기는데, 이 중에서 크기가 크지 않은 한 이면각의 크기를 ‘두 평면이 이루는 각의 크기’라고 한다.

**보기** 오른쪽 정육면체에서 평면 ABCD와 평면 AFGD가 이루는 각의 크기는  $\angle BAF$  또는  $\angle CDG$ 의 크기와 같으므로  $45^\circ$ 이다.



**문제 4** 오른쪽 직육면체에서  $\overline{AB} = \overline{AD} = 2\sqrt{3}$ 이고  $\overline{AE} = 2$ 이다. 평면 ABCD와 평면 BDE가 이루는 각의 크기를  $\theta$ 라 할 때,  $\cos \theta$ 의 값을 구하시오.



**예제 2** 정사면체에서 두 면이 이루는 각의 크기를  $\theta$ 라 할 때,  $\cos \theta$ 의 값을 구하시오.

**풀이** 오른쪽 정사면체에서 모서리 BC의 중점을 M이라 하면

$$\overline{AM} \perp \overline{BC}, \overline{DM} \perp \overline{BC} \quad \dots\dots ①$$

정사면체의 두 면이 이루는 각의 크기는  $\overline{AM}$ 과  $\overline{DM}$ 이 이루는 각의 크기와 같으므로

$$\angle AMD = \theta$$

$\triangle ABC$ 와  $\triangle DBC$ 가 합동인 정삼각형이므로

$$\overline{AM} = \overline{DM}$$

꼭짓점 A에서  $\triangle BCD$ 에 내린 수선의 발을 H라 하면

삼수선 정리 ②에 의하여

$$\overline{HM} \perp \overline{BC} \quad \dots\dots ②$$

①과 ②에서 점 H는 선분 DM 위에 있다.

같은 방법으로 점 H는 점 B에서 선분 CD에 내린 수선 위에 있다. 그러므로 점 H는 삼각형 BCD의 무게중심이다. 즉,

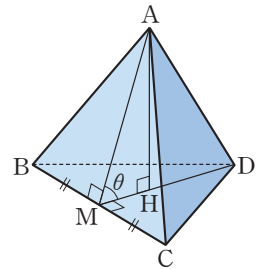
$$\overline{HM} = \frac{1}{3} \overline{DM} = \frac{1}{3} \overline{AM}$$

따라서 직각삼각형 AMH에서

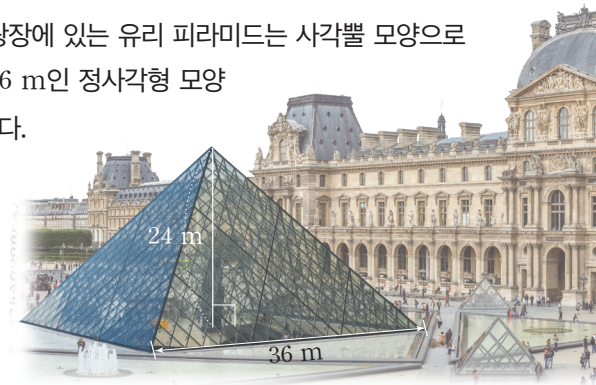
$$\cos \theta = \frac{\overline{HM}}{\overline{AM}} = \frac{1}{3}$$

**답**  $\frac{1}{3}$

◆ 삼각형의 무게중심은 세 중선의 교점이고, 세 중선을 꼭짓점으로부터 각각 2:1로 내분한다.



**건축+ 문제 5** 프랑스 파리의 루브르 박물관 중앙 광장에 있는 유리 피라미드는 사각뿔 모양으로 높이는 약 24 m이고 밑면은 한 변의 길이가 약 36 m인 정사각형 모양이며, 옆면은 모두 합동인 이등변삼각형 모양과 같다. 옆면과 밑면이 이루는 각의 크기를  $\theta$ 라 할 때,  $\cos \theta$ 의 값을 구하시오.



두 평면  $\alpha$ 와  $\beta$ 가 이루는 각이 직각일 때, 두 평면  $\alpha$ 와  $\beta$ 는 서로 수직이라 하며, 이것을 기호로

$$\alpha \perp \beta$$

와 같이 나타낸다.

**예제 3** 직선  $l$ 이 평면  $\alpha$ 에 수직일 때, 직선  $l$ 을 포함하는 평면  $\beta$ 는 평면  $\alpha$ 와 수직임을 증명하시오.

**증명** 두 평면  $\alpha$ 와  $\beta$ 의 교선을  $m$ 이라 하고, 직선  $l$ 과 평면  $\alpha$ 의 교점을  $O$ 라 하자.

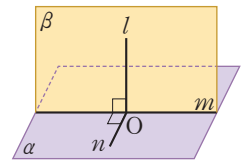
평면  $\alpha$  위에서 점  $O$ 를 지나고 직선  $m$ 과 수직인 직선  $n$ 을 그으면

$$l \perp m, \quad n \perp m$$

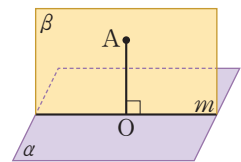
이므로 두 평면  $\alpha$ 와  $\beta$ 가 이루는 각의 크기는 두 직선  $l$ 과  $n$ 이 이루는 각의 크기와 같다.

그런데  $l \perp \alpha$ 이므로  $l \perp n$

따라서  $\alpha \perp \beta$ 이다.



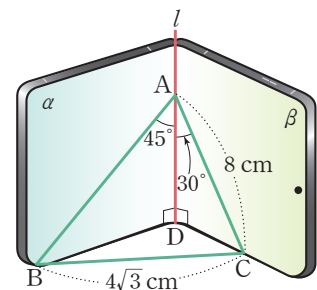
**문제 6** 오른쪽 그림과 같이 두 평면  $\alpha$ 와  $\beta$ 가 서로 수직일 때, 평면  $\beta$  위의 한 점  $A$ 에서 두 평면  $\alpha$ 와  $\beta$ 의 교선  $m$ 에 내린 수선의 발을  $O$ 라 하면  $\overline{AO} \perp \alpha$ 임을 증명하시오.



생각  
넓히기



오른쪽 그림과 같이 접히는 휴대 전화의 두 면을 각각 평면  $\alpha$ 와  $\beta$ 라 하고, 두 평면의 교선을  $l$ 이라 하자. 교선  $l$  위의 두 점  $A$ 와  $D$ , 평면  $\alpha$  위의 점  $B$ , 평면  $\beta$  위의 점  $C$ 에 대하여  $\angle BAD = 45^\circ$ ,  $\angle CAD = 30^\circ$ , (평면  $BCD$ )  $\perp l$ 이고,  $\overline{AC} = 8$  cm,  $\overline{BC} = 4\sqrt{3}$  cm이다. 두 평면  $\alpha$ 와  $\beta$ 가 이루는 각의 크기를  $\theta$ 라 할 때,  $\cos \theta$ 의 값을 구해 보자.



문제해결 | 추론

# 03

## 정사영

학습  
목표

도형의 정사영의 뜻을 알고, 도형과 정사영의 관계를 탐구할 수 있다.

토지나 시설물을 공중에서 수직으로 내려다볼 때의 모습으로 변환한 영상은 이들의 넓이를 정확하게 계산할 때 이용된다.

### 정사영



생각  
열기

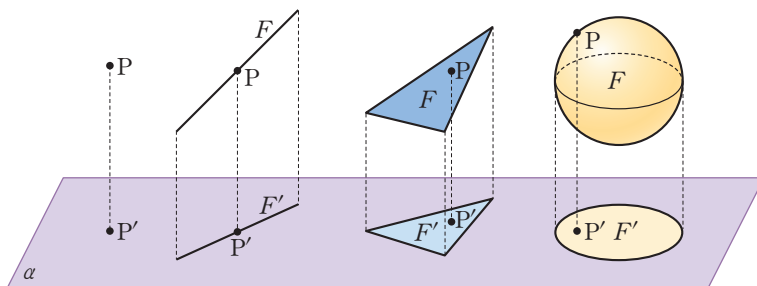
책상을 수직으로 비추는 빛에 의해 만들어지는 원판의 그림자 모양을 살펴보고 한다.

원판의 기울기에 따라 그림자의 모양이 될 수 있는 도형을 모두 말해 보자.



한 점  $P$ 에서 평면  $\alpha$ 에 내린 수선의 발을  $P'$ 이라 할 때, 점  $P'$ 을 '점  $P$ 의 평면  $\alpha$  위로의 정사영'이라고 한다.

또, 도형  $F$ 에 속하는 각 점의 평면  $\alpha$  위로의 정사영으로 이루어진 도형을  $F'$ 이라 할 때,  $F'$ 을 '도형  $F$ 의 평면  $\alpha$  위로의 정사영'이라고 한다.



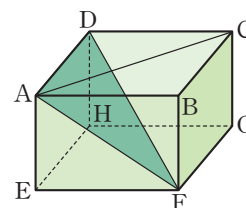
생각  
독독

직선의 평면 위로의 정사영이 한 점일 때는 어떤 경우일까?

일반적으로 평면 위로의 정사영에서 점의 정사영은 점이고, 직선의 정사영은 한 점 또는 직선이다. 또, 다각형의 정사영은 선분 또는 다각형이고, 구의 정사영은 원이다.

**문제 1** 오른쪽 직육면체에서 다음 도형의 평면 EFGH 위로의 정사영을 구하시오.

- (1) 선분 BF
- (2) 선분 AC
- (3) 삼각형 AFD

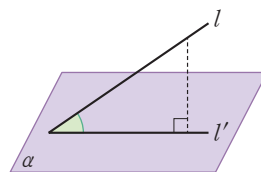


## 정사영의 길이와 넓이

◆  $l \parallel \alpha$  일 때, 직선  $l$ 과 평면  $\alpha$ 가 이루는 각의 크기는  $0^\circ$ 이다.

$l \perp \alpha$  일 때, 직선  $l$ 과 평면  $\alpha$ 가 이루는 각의 크기는  $90^\circ$ 이다.

오른쪽 그림과 같이 직선  $l$ 과 평면  $\alpha$ 가 한 점에서 만나고 서로 수직이 아닐 때, 직선  $l$ 의 평면  $\alpha$  위로의 정사영을 직선  $l'$ 이라 하자. 이때 두 직선  $l$ 과  $l'$ 이 이루는 각을 '직선  $l$ 과 평면  $\alpha$ 가 이루는 각'이라고 한다.



선분의 길이와 그 선분의 정사영의 길이 사이의 관계를 알아보자.

함께하기



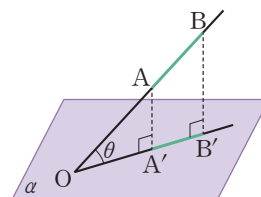
오른쪽 그림과 같이 선분 AB의 평면  $\alpha$  위로의 정사영을 선분 A'B'이라 하고, 직선 AB와 평면  $\alpha$ 가 이루는 각의 크기를  $\theta$  ( $0^\circ < \theta < 90^\circ$ )라 하자.

- ① 두 직선 AB와 A'B'의 교점을 O라 할 때, 두 선분 OA'과 OB'의 길이를 구해 보자.

$$\overline{OA'} = \overline{OA} \cos \theta, \quad \overline{OB'} = \boxed{\phantom{000}} \cos \theta$$

- ② 선분 A'B'의 길이를 구해 보자.

$$\overline{A'B'} = \overline{OB'} - \overline{OA'} = (\boxed{\phantom{000}} - \boxed{\phantom{000}}) \cos \theta = \boxed{\phantom{000}} \cos \theta$$



위의 함께하기로부터 선분 AB의 길이와 그 정사영인 선분 A'B'의 길이 사이에

$$\overline{A'B'} = \overline{AB} \cos \theta$$

가 성립함을 알 수 있다.

특히,  $\theta = 0^\circ$ 와  $\theta = 90^\circ$ 인 경우에도 위의 식은 성립한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

### 정사영의 길이

선분 AB의 평면  $\alpha$  위로의 정사영을 선분 A'B', 직선 AB와 평면  $\alpha$ 가 이루는 각의 크기를  $\theta$  ( $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ )라 하면

$$\overline{A'B'} = \overline{AB} \cos \theta$$

**보기** 길이가 6인 선분 AB의 평면  $\alpha$  위로의 정사영을 선분 A'B'이라 할 때, 직선 AB와 평면  $\alpha$ 가 이루는 각의 크기가  $60^\circ$ 이면

$$\overline{A'B'} = \overline{AB} \cos 60^\circ = 6 \times \frac{1}{2} = 3$$

### 생각 톡톡

$\overline{AB} \parallel \alpha$  일 때,  $\overline{AB}$ 의 평면  $\alpha$  위로의 정사영의 길이는 어떻게 될까?

**문제 2** 선분 AB의 평면  $\alpha$  위로의 정사영을 선분 A'B', 직선 AB와 평면  $\alpha$ 가 이루는 각의 크기를  $\theta$ 라 할 때, 다음을 구하시오.

- (1)  $\overline{AB}=4$ 이고  $\theta=30^\circ$ 일 때, 선분 A'B'의 길이
- (2)  $\overline{AB}=8$ 이고  $\overline{A'B'}=4\sqrt{2}$ 일 때,  $\theta$ 의 값

도형의 넓이와 그 도형의 정사영의 넓이 사이의 관계를 알아보자.

삼각형 ABC의 평면  $\alpha$  위로의 정사영을 삼각형 A'B'C'이라 하고, 평면  $\alpha$ 와 평면 ABC가 이루는 각의 크기를  $\theta$  ( $0^\circ < \theta < 90^\circ$ )라 하자.

오른쪽 그림과 같이 변 BC와 평면  $\alpha$ 가 평행한 경우에 변 BC를 포함하고 평면  $\alpha$ 에 평행한 평면을  $\beta$ 라 하고, 점 A에서 변 BC에 내린 수선의 발을 H라 하자.

이때 평면  $\beta$ 와 직선 AA'의 교점을 A''이라 하면 삼수선 정리 ②에 의하여  $\overline{A''H} \perp \overline{BC}$ 이므로  $\angle AHA'' = \theta$ 이다.

두 삼각형 ABC와 A'B'C'의 넓이를 각각 S와 S'이라 하면 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} S' = \triangle A''BC &= \frac{1}{2} \overline{BC} \times \overline{A''H} = \frac{1}{2} \overline{BC} \times \overline{AH} \cos \theta \\ &= S \cos \theta \end{aligned}$$

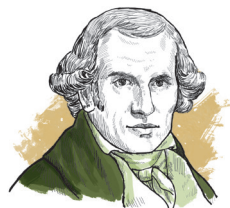
특히,  $\theta=0^\circ$ 와  $\theta=90^\circ$ 인 경우에도 이 식은 성립한다. 또한, 변 BC와 평면  $\alpha$ 가 평행하지 않은 경우에도 이 식은 성립한다.

일반적으로 도형의 넓이와 그 도형의 정사영의 넓이 사이에는 다음이 성립한다.

### 정사영의 넓이

평면  $\beta$  위에 있는 도형의 넓이를 S, 이 도형의 평면  $\alpha$  위로의 정사영의 넓이를 S'이라 할 때, 두 평면  $\alpha$ 와  $\beta$ 가 이루는 각의 크기를  $\theta$  ( $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ )라 하면

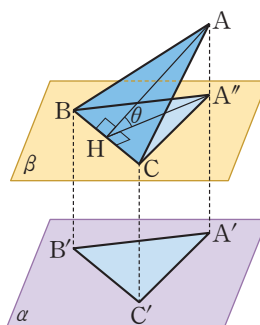
$$S' = S \cos \theta$$



몽주(Monge, G., 1746~1818)  
프랑스의 수학자로 공간을 평면에 나타내는 정사영의 방법을 연구했다.

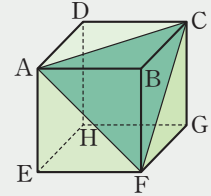
**보기** 두 평면  $\alpha$ 와  $\beta$ 가 이루는 각의 크기가  $45^\circ$ 일 때, 평면  $\beta$  위에 있고 넓이가 10인 도형의 평면  $\alpha$  위로의 정사영의 넓이는

$$10 \cos 45^\circ = 10 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2}$$



**문제 3** 두 평면  $\alpha$ 와  $\beta$ 가 이루는 각의 크기가  $60^\circ$ 이고, 평면  $\beta$  위에 반지름의 길이가 2인 원이 있다. 이 원의 평면  $\alpha$  위로의 정사영의 넓이를 구하시오.

**예제 1** 오른쪽 정육면체에서 평면 AFC와 평면 EFGH가 이루는 각의 크기를  $\theta$ 라 할 때,  $\cos \theta$ 의 값을 구하시오.



**풀이** 삼각형 AFC의 평면 EFGH 위로의 정사영은 삼각형 EFG이므로

$$\triangle EFG = \triangle AFC \cos \theta \quad \dots\dots ①$$

정육면체의 한 모서리의 길이를  $a$ 라 하면  $\triangle EFG = \frac{1}{2}a^2$

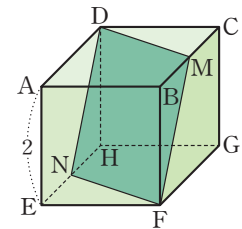
또, 삼각형 AFC는 한 변의 길이가  $\sqrt{2}a$ 인 정삼각형이므로

$$\triangle AFC = \frac{\sqrt{3}}{4} \times (\sqrt{2}a)^2 = \frac{\sqrt{3}}{2}a^2$$

$$①에서 \quad \cos \theta = \frac{\triangle EFG}{\triangle AFC} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

**답**  $\frac{\sqrt{3}}{3}$

**문제 4** 오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 2인 정육면체에서 두 점 M과 N이 각각 두 모서리 BC와 EH의 중점일 때, 다음을 구하시오.

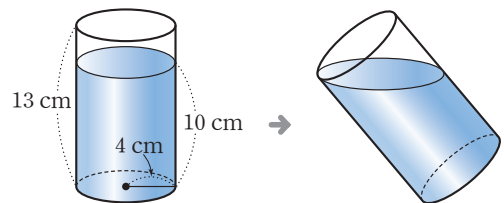


- (1) 사각형 NFMD의 평면 EFGH 위로의 정사영의 넓이
- (2) 평면 NFMD와 평면 EFGH가 이루는 각의 크기를  $\theta$ 라 할 때,  $\cos \theta$ 의 값



오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 4 cm이고 높이가 13 cm인 원기둥 모양의 그릇에 높이가 10 cm가 되도록 물을 채웠다. 이 그릇을 물이 흘러내리기 직전까지 기울일 때, 수면의 넓이를 구해 보자.

(단, 그릇의 두께는 생각하지 않는다.)



**문제해결** | **추론**

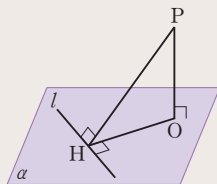
# 중단원 마무리 문제

## 직선과 평면의 위치 관계

- (1) 공간에서 두 직선이 이루는 각  
 꼬인 위치에 있는 두 직선  $l$ 과  $m$ 에 대하여 직선  $l$ 을 직선  $m$ 과 한 점에서 만나도록 평행이동한 직선  $l'$ 과 직선  $m$ 이 이루는 각을 두 직선  $l$ 과  $m$ 이 이루는 각이라고 한다.  $\rightarrow$  한 평면을 결정한다.
- (2) 공간에서 직선과 평면의 수직 관계  
 평면  $\alpha$ 와 한 점  $O$ 에서 만나는 직선  $l$ 이 점  $O$ 에서 만나는 평면  $\alpha$  위의 서로 다른 두 직선과 수직이면  $l \perp \alpha$ 이다.

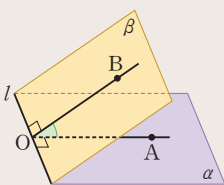
## 삼수선 정리

- (1) 삼수선 정리
  - ①  $PO \perp \alpha$ 이고  $OH \perp l$ 이면  $\overline{PH} \perp l$
  - ②  $PO \perp \alpha$ 이고  $\overline{PH} \perp l$ 이면  $\overline{OH} \perp l$
  - ③  $\overline{PH} \perp l, \overline{OH} \perp l, PO \perp OH$ 이면  $\overline{PO} \perp \alpha$



## (2) 이면각

직선  $l$ 을 공유하는 두 반평면  $\alpha$ 와  $\beta$ 로 이루어진 도형을 이면각이라고 한다. 이때 직선  $l$ 을 이면각의 변, 두 반평면  $\alpha$ 와  $\beta$ 를 이면각의 면,  $\angle AOB$ 의 크기를 이면각의 크기라고 한다.  $\rightarrow$  서로 다른 두 평면이 만나면 네 개의 이면각이 생기는데, 이 중에서 크기가 크지 않은 한 이면각의 크기를 두 평면이 이루는 각의 크기라고 한다.



## 정사영

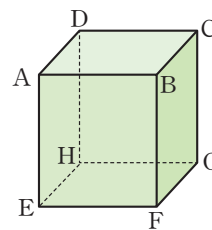
- (1) 정사영의 길이  
 선분 AB의 평면  $\alpha$  위로의 정사영을 선분  $A'B'$ , 직선 AB와 평면  $\alpha$ 가 이루는 각의 크기를  $\theta$  ( $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ )라 하면  $A'B' = AB \cos \theta$
- (2) 정사영의 넓이  
 평면  $\beta$  위에 있는 도형의 넓이를  $S$ , 이 도형의 평면  $\alpha$  위로의 정사영의 넓이를  $S'$ 이라 할 때, 두 평면  $\alpha$ 와  $\beta$ 가 이루는 각의 크기를  $\theta$  ( $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ )라 하면  $S' = S \cos \theta$



## 기본

### 01 오른쪽 직육면체에서

다음은 모두 말하시오.



- (1) 직선 CD와 평행한 평면
- (2) 평면 ABCD와 평면 BFGC의 교선
- (3) 직선 AD와 직선 CG가 이루는 각의 크기

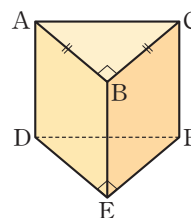
### 02 평면 $\alpha$ 위에 있지 않은 점을 A, 평면 $\alpha$ 위의

점을 O, 점 O를 지나지 않는  $\alpha$  위의 직선을  $l$ , 직선  $l$  위의 점을 B라 할 때, 다음  $\square$  안에 알맞은 것을 써넣으시오.

- (1)  $\overline{AO} \perp \alpha$ 이고  $\overline{OB} \perp l$ 이면  $\overline{AB} \perp \square$ 이다.
- (2)  $\overline{AO} \perp \alpha$ 이고  $\overline{AB} \perp l$ 이면  $\overline{OB} \perp \square$ 이다.
- (3)  $\overline{AB} \perp l, \overline{OB} \perp l, \overline{AO} \perp \square$ 이면  $\overline{AO} \perp \alpha$ 이다.

### 03 오른쪽 그림과 같이 밑면

이 직각이등변삼각형인 삼각기둥에서 다음 두 면이 이루는 각의 크기를 구하시오.

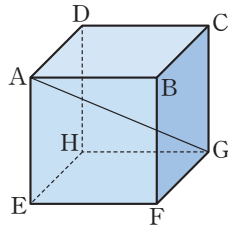


- (1) 면 ABC와 면 BEFC
- (2) 면 ADFC와 면 ADEB

### 04 길이가 8인 선분 AB의 평면 $\alpha$ 위로의 정사

영을 선분  $A'B'$ 이라 하자. 직선 AB와 평면  $\alpha$ 가 이루는 각의 크기가  $30^\circ$ 일 때, 선분  $A'B'$ 의 길이를 구하시오.

- 05 오른쪽 정육면체에서 직선 AG를 포함하고 여섯 개의 점 B, C, D, E, F, H 중에서 적어도 하나를 포함하는 서로 다른 평면의 개수를 구하시오.

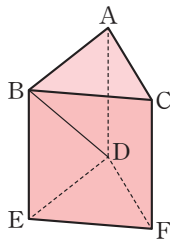


- 06 공간에서 서로 다른 세 직선  $l, m, n$ 과 서로 다른 세 평면  $\alpha, \beta, \gamma$ 에 대하여 보기에서 옳은 것을 모두 고르시오.

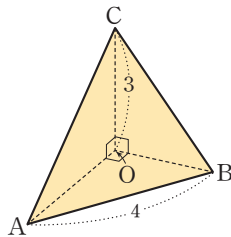
◀ 보기 ▶

- ㄱ.  $l \perp m$ 이고  $m \perp n$ 이면  $l \parallel n$ 이다.  
 ㄴ.  $\alpha \perp \beta$ 이고  $\beta \perp \gamma$ 이면  $\alpha \parallel \gamma$ 이다.  
 ㄷ.  $l \perp \alpha$ 이고  $l \perp \beta$ 이면  $\alpha \parallel \beta$ 이다.

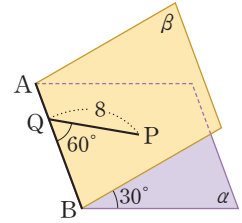
- 07 오른쪽 그림은 밑면이 정삼각형이고 옆면이 모두 정사각형인 삼각기둥이다. 두 직선 AC와 BD가 이루는 각의 크기를  $\theta$ 라 할 때,  $\cos \theta$ 의 값을 구하시오.



- 08 오른쪽 사면체에서  $\overline{OA} \perp \overline{OB}$ ,  $\overline{OB} \perp \overline{OC}$ ,  $\overline{OC} \perp \overline{OA}$ 이고  $\overline{AB} = 4$ ,  $\overline{OC} = 3$ 이다. 삼각형 OAB의 넓이가 6일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



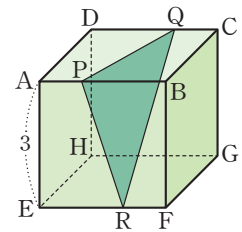
- 09 오른쪽 그림과 같이 두 평면  $\alpha$ 와  $\beta$ 가 이루는 각의 크기는  $30^\circ$ 이고 두 평면의 교선은 직선 AB이다.



평면  $\beta$  위의 점 P와 교선 위의 점 Q에 대하여  $\overline{PQ} = 8$ ,  $\angle PQB = 60^\circ$ 일 때, 점 P와 평면  $\alpha$  사이의 거리를 구하시오.

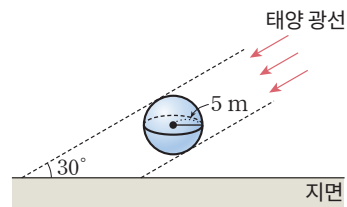
서술형

- 10 오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 3인 정육면체의 세 모서리 AB, CD, EF 위에  $\overline{AP} = \overline{CQ} = \overline{FR} = 1$ 인 세 점 P, Q, R이 있다.

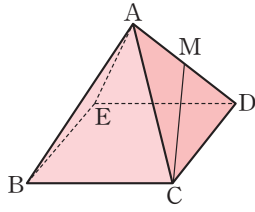


평면 PQR과 평면 BFGC가 이루는 각의 크기를  $\theta$ 라 할 때,  $\cos \theta$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

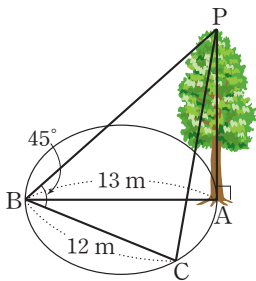
- 11 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 5 m인 구 모양의 풍선이 공중에 떠 있다. 태양 광선이 지면과  $30^\circ$ 의 각을 이루면서 풍선을 비출 때, 지면에 생기는 풍선의 그림자의 넓이를 구하시오.



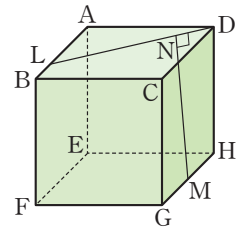
- 12** 오른쪽 그림과 같이 밑면이 정사각형이고 옆면이 모두 정삼각형인 사각뿔이 있다. 모서리 AD의 중점을 M이라 하고, 직선 CM과 밑면 BCDE가 이루는 각의 크기를  $\theta$ 라 할 때,  $\cos \theta$ 의 값을 구하시오.



- 13** 다음 그림과 같이 A 지점에 나무가 지면과 수직으로 서 있다. A 지점으로부터 13 m 떨어진 지점에 점 B를 잡고 선분 AB를 지름으로 하는 원을 그렸다. 원 위의 한 점 C와 나무의 꼭대기 지점 P에 대하여  $\overline{BC} = 12$  m이고  $\angle PBC = 45^\circ$ 일 때, 이 나무의 높이를 구하시오.



- 14** 오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 8인 정육면체가 있다. 모서리 AB를 3 : 1로 내분하는 점을 L, 모서리 HG의 중점을 M이라 하자. 점 M에서 선분 LD에 내린 수선의 발을 N이라 할 때, 선분 MN의 길이를 구하시오.



서술형

- 15** 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정사각형을 밑면으로 하고

$$\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC} = \overline{OD} = \sqrt{5}$$

인 정사각뿔이 있다. 두 모서리 OA, AB의 중점을 각각 P, Q라 할 때, 삼각형 AQP의 평면 ODC 위로의 정사영의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

